Peskin chapter3. Dirac field

3.1 Lorentz Invariance in Wave Equation

考虑一个general的Lorentz变换

$$\phi_a(x) \to M_{\mathrm{ab}}(\Lambda)\,\phi_b(\Lambda^{-1}x) \tag{1}$$

由于更general的非线性变换可以由该线性变换得到，所以该变换在一定程度上就是the most general one.简单起见，记上面变换为

$$\phi \to M(\Lambda)\,\phi \tag{2}$$

其中$M_{\mathrm{ab}}(\Lambda)$正是Lorentz群的表示，而Λ就是Lorentz群的群元，也就是Lorentz变换.所以问题就变成了Lorentz群有限维表示是什么？为了回答这个问题，可以先考虑三维欧氏空间的旋转群SO(3)，作为李群[1]，它的三个生成元J^i，也就是角动量算符，满足如下对易关系：

$$[J^i, J^j] = i\epsilon^{\mathrm{ij}}{}_k J^k \tag{3}$$

这其实就是SO(3)群的李代数，并可以用指数映射生成所有的SO(3)群元

$$R = \exp[-i\theta_i J^i] \tag{4}$$

在三维情况下

$$J^{\mu\mathrm{ij}} = -i(x^i\nabla^j - x^j\nabla^i)$$

可以推广到四维的情况（Question感觉怪怪的[2]）

$$J^{\mu\nu} = i(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu) \tag{5}$$

计算其对易子即可得到Lorentz群的李代数

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho}J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}J^{\nu\rho}) \tag{6}$$

为检验其正确性可以考虑如下生成元[3]

$$(\mathcal{J}^{\mu\nu})_{\alpha\beta} = i(\delta^\mu{}_\alpha\delta^\nu{}_\beta - \delta^\nu{}_\alpha\delta^\mu{}_\beta) \tag{7}$$

4矢量在该生成元所生成的无穷小变换下如下变换

$$V^\alpha \to \left(\delta^\alpha_\beta - \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^\alpha_\beta\right)V^\beta \tag{8}$$

其中

$$-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}(\mathcal{J}^{\mu\nu})^\alpha_\beta = -\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}[i(\delta^\mu{}_\alpha\delta^\nu{}_\beta - \delta^\nu{}_\alpha\delta^\mu{}_\beta)] = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}(\delta^\mu{}_\alpha\delta^\nu{}_\beta - \delta^\nu{}_\alpha\delta^\mu{}_\beta) = \frac{1}{2}(\omega_{\alpha\beta} - \omega_{\beta\alpha}) = \omega_{\alpha\beta}$$

1. 相关的内容见李群李代数Note，或者直接参阅梁书中册附录.
2. Question 这样的推广自然，但有点不严谨？实际上这个具体的式子5是并不重要的，重要的是李代数6.
3. 为什么不是5的形式见脚注2，但今后多用该形式表示Lorentz群的生成元.

最后一步用到了$\omega_{\alpha\beta}$为反称张量[4].所以$V^\alpha \to (\delta^\alpha_\beta + \omega_{\alpha\beta})V^\beta$.再进一步如果知考虑$\omega_{12}=-\omega_{21}=\theta$，则有变换矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\theta & 0 \\ 0 & \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{9}$$

这就是矢量在xy平面的无穷小变换.同样可以考虑$\omega_{01}=-\omega_{10}=\beta$，有变换矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & \beta & 0 & 0 \\ -\beta & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{10}$$

也就是矢量在x方向的无穷小boost.综上可知，满足Lorentz李代数的生成元可以生成出基本的Lorentz群元.

3.2 The Dirac Equation

上一节中我们得到了general的Lorentz变换所满足的Lorentz代数，现在应该考虑其具体的表示。对于自选1/2的部分，历史上主要由Dirac解决.Dirac在考虑KG方程的一系列问题时，发现其负概率问题是由场的时间二阶导数所带来，所以考虑了一套特殊的代数对KG方程进行“开方”，这一套特殊的代数也就是Dirac代数[5] [6].考虑一组$n\times n$的矩阵γ^μ，满足Dirac代数：

$$\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}\times \mathbf{1}_{n\times n} \tag{11}$$

应该注意其中μ,ν指标是区分不同矩阵γ的指标，而不是Lorentz指标.于是可以给出Lorentz群生成元的n维表示

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\nu] \tag{12}$$

可以验证$S^{\mu\nu}$满足Lorentz代数[7]（计算太过冗长此处略）.

比较重要的之一是三维Euclidean空间中的形式（也就是需要找到$\{\gamma^i,\gamma^j\}=-2\delta^{\mathrm{ij}}$，想起Pauli矩阵的相关性质$\{\sigma^i,\sigma^j\}=2\delta^{\mathrm{ij}}$，可知可以定义

$$\gamma^j \equiv i\sigma^j \quad \text{,which is macthed with} \{\gamma^i,\gamma^j\} = -2\delta^{\mathrm{ij}}. \tag{13}$$

且有洛伦兹代数的表示

$$S^{\mathrm{ij}} = \frac{i}{4}[\gamma^i,\gamma^j] = -\frac{i}{4}[\sigma^i,\sigma^j] = \frac{1}{2}\epsilon^{\mathrm{ij}}{}_k\sigma^k \tag{14}$$

另一个很重要的， 也是本课程中所用到最多的是四维Minkowski时空， 为了定义出该时空下的一套Lorentz代数，应该考虑4×4的矩阵[8]

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}, \tag{15}$$

4. 考虑到Lorentz变换保度规，代入无穷小变换$\delta_{\mu\nu}+\omega_{\mu\nu}$就可以得到$\omega_{\mu\nu}$反对称的性质.

5. 其实是Clifford代数的一种.

6. 更多有关Dirac方程的得出参见相对论量子力学，如曾书卷二，但值得注意的是，相对论量子力学中更多会使用Dirac表象下的Dirac矩阵，但场论书中用更多的是Wely-chiral表现，不过这些表象都只是不同的表示，真正重要的代数关系。

7. 不妨说正是因为$S^{\mu\nu}$满足Lorentz代数，才将其定义为Lorentz群生成元的表示（或者说Lorentz代数的表示）.

8. 可以利用抽象代数证明，四元数最少由4×4的矩阵表示.

这是Wely-chiral表示[9]，对于QFT来说，这是一个很方便的表示.并可以得到相应的Lorentz代数的表示

$$S^{0i}=\frac{i}{4}[\gamma^0,\gamma^i]=-\frac{i}{2}\begin{pmatrix}\sigma^i & 0\\ 0 & -\sigma^i\end{pmatrix};\quad S^{ij}=\frac{i}{4}[\gamma^i,\gamma^j]=\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\begin{pmatrix}\sigma^k & 0\\ 0 & \sigma^k\end{pmatrix}\equiv\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\Sigma^k. \tag{16}$$

作为Lorentz代数的表示， 某些4分量的场ψ的Lorentz变换矩阵就由该矩阵来生成， 这样的场称为**Dirac旋量(spinor)**.从该表示矩阵中就可以看到一些端倪：1.它们都是分块对角矩阵，按群论的语言来说，这个表示是**可约的**；2.S^{0i}不是厄米的，即所生成的洛伦兹旋量变换$\Lambda_{\frac{1}{2}}$（Boost下场的变换）不是幺正的[10]，这个性质直接导致了后面Dirac共轭的定义.

接下来应该考虑Dirac方程的导出，然后就可以像KG那样解出平面波解，构造拉氏量并进行量子化.

首先考虑如下关系

$$[\gamma^\mu,S^{\rho\sigma}]=(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\gamma^\nu \tag{17}$$

证明. $[\gamma^\mu,S^{\rho\sigma}]=\left[\gamma^\mu,\frac{i}{4}[\gamma^\rho,\gamma^\sigma]\right]=\frac{i}{4}[\gamma^\mu,[\gamma^\rho,\gamma^\sigma]]=\frac{i}{4}[\gamma^\mu,\gamma^\rho\gamma^\sigma-\gamma^\sigma\gamma^\rho]=i(g^{\mu\rho}\gamma^\sigma-g^{\mu\sigma}\gamma^\rho)=(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}\gamma^\nu$

其中第四步用到了$[A,\mathrm{BC}]=\{A,B\}C-B\{A,C\}$，这里$(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^{\mu}{}_{\nu}$的定义同前7，是Lorentz群的生成元. □

从上式可以得到（几乎是显然的）

$$\left(1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)\gamma^\mu\left(1-\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)=\left(1-\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathcal{J}^{\rho\sigma}\right)^{\mu}{}_{\nu}\gamma^\nu \tag{18}$$

即

$$\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}=\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu \tag{19}$$

其中$\Lambda_{\frac{1}{2}}=\left(1-\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}S^{\rho\sigma}\right)$即是Lorentz变换$\Lambda$的旋量表示.上式说明$\gamma$矩阵在同时旋转的旋量指标和Lorentz矢量指标后是不变的.于是可以给出Dirac方程[11]，

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi(x)=0 \tag{20}$$

可以验证

1. Lorentz不变性

   考虑Lorentz变换，

$$\begin{aligned}
(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi(x) &\rightarrow \left[i\gamma^\mu(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\mu}\partial_\nu-m\right]\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x)\\
\left(\Lambda_{\frac{1}{2}}(\Lambda^{-1})_{\frac{1}{2}}=1\right) &= \Lambda_{\frac{1}{2}}(\Lambda^{-1})_{\frac{1}{2}}\left[i\gamma^\mu(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\mu}\partial_\nu-m\right]\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x)\\
\left(\Lambda_{\frac{1}{2}}\text{是作用在旋量上的，不与}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\mu}\partial_\nu\text{发生作用}\right) &= \Lambda_{\frac{1}{2}}\left[i(\Lambda^{-1})_{\frac{1}{2}}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\mu}\partial_\nu-m\right]\psi(\Lambda^{-1}x)\\
\left(\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}=\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu\right) &= \Lambda_{\frac{1}{2}}\left[i\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu(\Lambda^{-1})^{\nu}{}_{\mu}\partial_\nu-m\right]\psi(\Lambda^{-1}x)\\
\text{（分量任意排序，注意前面第二步时还是张量）} &= \Lambda_{\frac{1}{2}}[i\gamma^\nu\partial_\nu-m]\psi(\Lambda^{-1}x)\\
\text{（Dirac方程）} &= 0
\end{aligned}$$

9. 不知道为什么一般都说Wely-chiral表象
10. 实际上，Lorentz群作为非紧致群，不存在有限维的忠实的幺正表示.
11. Peskin书中在这里直接给出了，只是因为前面已经做好了处理Dirac方程的准备，但是没有具体过程.

2. 内蕴KG方程

插入$(-i\gamma^\mu\partial_\mu-m)$

$$\begin{aligned}0 &= (-i\gamma^\mu\partial_\mu-m)(i\gamma^\nu\partial_\nu-m)\psi(x)\\ &= (\gamma^\mu\gamma^\nu\partial_\mu\partial_\nu+m^2)\psi\\ &= \left(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu,\gamma^\nu\}\partial_\mu\partial_\nu+m^2\right)\psi\\ &= (\partial^2+m^2)\psi\end{aligned}$$

为了构造Dirac理论的Lagrangian，应该找到一组Lorentz标量，考虑到前面所提到的Boost下场的变换$\Lambda_{\frac{1}{2}}$不是幺正的，可知$\psi^\dagger\psi\to\psi^\dagger\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi\neq\psi^\dagger\psi$.转而考虑

$$\bar{\psi}=\psi^\dagger\gamma^0 \tag{21}$$

由于γ^0与其他γ反对易，所以Boost生成元$S^{0i}=\frac{i}{4}[\gamma^0,\gamma^i]$与$\gamma^0$反对易，同时旋转生成元$S^{ij}=\frac{i}{4}[\gamma^i,\gamma^j]$中都是非$\gamma^0$的伽马矩阵，所以$S^{ij}$与$\gamma^0$对易.从而$\bar{\psi}\psi\to\psi^\dagger\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}\gamma^0\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi$，在$\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}$向右穿过$\gamma^0$时，只有Boost的部分会加上负号，刚好抵消了$(S^{0i})^\dagger=-S^{0i}$中的负号，所以$\psi^\dagger\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}\gamma^0\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi=\psi^\dagger\gamma^0\psi=\bar{\psi}\psi$.于是成功构造了一个Lorentz标量，同理$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$是一个Lorentz矢量：

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi\to\psi^\dagger\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}\gamma^0\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi\overset{\text{对于rotation和boost分开讨论}}{=}\psi^\dagger\gamma^0\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi=\psi^\dagger\gamma^0\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu\psi=\Lambda^\mu_\nu\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$$

其中第二步用到$\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}=\Lambda^\mu_\nu\gamma^\nu$.于是可以给出Dirac Lagrangian

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}}=\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi \tag{22}$$

可以检验其运动方程正是Dirac Equation及其厄米共轭：

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi=0;\ -i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu-m\bar{\psi}=0. \tag{23}$$

对前面结果进行一个物理的讨论。

Wely Spinors

前面已经提到过，生成元的wely表示是分块对角，也就是可约的.考虑将其表示空间元素，也就是Dirac旋量分开，于是生成元中不同分块可以分别作用

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix};\text{（分别称为\textbf{左手、右手Weyl旋量}）}$$

$$\begin{aligned}\psi_L &\to (1-i\boldsymbol{\theta}\cdot\frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}-\boldsymbol{\beta}\cdot\frac{\boldsymbol{\sigma}}{2})\psi_L\\ \psi_R &\to (1-i\boldsymbol{\theta}\cdot\frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}+\boldsymbol{\beta}\cdot\frac{\boldsymbol{\sigma}}{2})\psi_L\end{aligned}$$

其中$\boldsymbol{\theta}$和$\boldsymbol{\beta}$分别是无穷小rotation和boost的参量.Dirac方程变为

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi=\begin{pmatrix}-m & i(\partial_0+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla})\\ i(\partial_0-\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla}) & -m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix}=0$$

可见如果$m=0$，两Wely旋量解耦，得到Wely方程

$$\begin{aligned}i(\partial_0+\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla})\psi_L &= 0\\ i(\partial_0-\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{\nabla})\psi_R &= 0\end{aligned}$$

下面引入一个更加紧凑的定义（后面基本上都是用这一套）

$$\sigma^\mu \equiv (1,\boldsymbol{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu \equiv (1,-\boldsymbol{\sigma})$$

也就是把Pauli矩阵扩充到了4个分量，于是

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}$$

Dirac方程就可记作

$$\begin{pmatrix} -m & i\sigma\cdot\partial \\ i\bar{\sigma}\cdot\partial & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0$$

Wely方程可以记作

$$i\sigma\cdot\partial\psi_L = 0; \; i\bar{\sigma}\cdot\partial\psi_R = 0$$

3.3 Free-Particle Solutions of the Dirac Equation

前面提到，Diracc场遵从Klein-Gordan方程，于是有线性平面波解（正频positive frequency,$p^0>0$）

$$\psi(x) = u(p)\, e^{-\mathrm{ip}\cdot x}, \quad \text{where } p^2 = m^2.$$

其中$u(p)$有新的约束，将此代入到Dirac方程，有

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\, u(p) = 0$$

先考虑简单的情况$p=p_0=(m,\mathbf{0})$，其他一般的情况可以boost得到.在该情况下

$$(\gamma^0 p_0 - m)\, u(p) = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} m - \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & m \end{pmatrix} \right) u(p_0) = m \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} u(p_0) = 0$$

可知有解为

$$u(p_0) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}$$

其中ξ为二分量的旋量， 其物理解释实际上非常清晰， 考虑用16中旋转生成元生成的变换作用到$\psi(x)$上，于是分别有$\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\sigma^k$生成的变换作用到$\xi$上，也就是说$\xi$按以往自旋那样在Lorentz群下变换，于是可以将ξ解释为$\psi(x)$的自旋方向.通常用$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$表示自旋沿3方向向上.（后面还会有更严格的证明来说明）More generally，考虑Boost到具有3方向动量的情况，对于无穷小的boost

$$\begin{pmatrix} E \\ p^3 \end{pmatrix} = \left[1 + \eta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix}$$

于是有限的boost有

$$\begin{pmatrix} E \\ p^3 \end{pmatrix} = \exp\left[\eta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right] \begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m\cosh\eta \\ m\sinh\eta \end{pmatrix}$$

同前由$(\gamma^\mu p_\mu - m)\, u(p) = 0$可以得到

$$0 = (E\gamma^0 - p_3\gamma^3 - m)\, u(p) = \left(E \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - p_3 \begin{pmatrix} \sigma^3 & 0 \\ 0 & -\sigma^3 \end{pmatrix} - m \right) u(p)$$

可以解得

$$u(p)=\begin{pmatrix}\left[\sqrt{E+p^3}\left(\frac{1-\sigma^3}{2}\right)+\sqrt{E-p^3}\left(\frac{1+\sigma^3}{2}\right)\right]\xi\\ \left[\sqrt{E+p^3}\left(\frac{1+\sigma^3}{2}\right)+\sqrt{E-p^3}\left(\frac{1-\sigma^3}{2}\right)\right]\xi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi\end{pmatrix}$$

其中$\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi\end{pmatrix}$是对于任意动量都适用的结果.但一般还是只考虑沿3方向的动量， 再考虑沿3方向向上的$\xi=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$或自旋向下的$\xi=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$，则有

$$u(p)=\begin{pmatrix}\sqrt{E-p^3}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\\ \sqrt{E+p^3}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}\quad\text{or}\quad u(p)=\begin{pmatrix}\sqrt{E+p^3}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ \sqrt{E-p^3}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\end{pmatrix}$$

在相对论极限下（large boost），有

$$u(p)=\sqrt{2E}\begin{pmatrix}0\\ \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\end{pmatrix}\quad\text{or}\quad u(p)=\sqrt{2E}\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\\ 0\end{pmatrix}$$

可以看到最初在$u(p)$中加上的$\sqrt{m}$因子保证了在相对论极限下$u(p)$有限， 它们都是**螺旋度**算符的本征值

$$h\equiv\hat{p}\cdot\boldsymbol{S}$$

螺旋度也就是自旋在动量方向的投影， 对于有质量的粒子， 螺旋度不是一个好的量子数， 因为总可以boost使得p反向， 对于电子这样自旋为1/2的粒子， 约定$h=+\frac{1}{2}$为右手的， $h=-\frac{1}{2}$为左手的； 但对于无质量粒子来说， 不能进行这样的boost， 且由于自旋是在粒子自身参考系中定义的[12]， 螺旋度对于无质量粒子是唯一自然描述自旋的方式.另外可以看到， 前面提到的Wely方程的两个解也正是螺旋度的本征态，这也是称ψ_L和ψ_R为左右手旋量的原因.

讨论完正频解，同理考虑负频解

$$\psi(x)=v(p)\,e^{+\mathrm{i}p\cdot x},\ v(p)=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\,\eta^s\\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\eta^s\end{pmatrix}$$

为了在后面QED中方便计算，下面考虑旋量的正交完备关系,选取**正交归一**的ξ和η，有

$$u^\dagger u=\left(\xi^\dagger\sqrt{p\cdot\sigma},\xi^\dagger\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\cdot\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\ \xi\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\ \xi\end{pmatrix}=2E_{\mathbf{p}}\,\xi^\dagger\xi\quad=2E_{\mathbf{p}}\text{(多用于无质量粒子)}$$

$$\bar{u}u=\left(\xi^\dagger\sqrt{p\cdot\sigma},\xi^\dagger\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\right)\gamma^0\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\ \xi\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\ \xi\end{pmatrix}=2m\xi^\dagger\xi\quad=2m\text{ (多用于有质量粒子)}$$

总得来说，对于正频解有

$$u^s(p)=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\ \xi^s\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\ \xi^s\end{pmatrix}\quad,\quad\bar{u}^r(p)\,u^s(p)=2m\delta^{\mathrm{rs}}\quad\&\quad u^{r\dagger}(p)\,u^s(p)=2E_{\boldsymbol{p}}\delta^{\mathrm{rs}}$$

12. 可参考Weinberg关于庞加莱群，有质量粒子和无质量粒子的小群不同.粒子自身参考系中粒子$p=(m,0,0,0)$，无质量粒子不能作为观者形成参考系，因为不能boost到静止态.

其实s=1,2代表旋量不同的取向，具体到Dirac理论中也就是自旋.

同理有

$$v^s(p)=\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\ \eta^s\\ -\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\ \eta^s\end{pmatrix}\quad,\quad \bar{v}^r(p)\,v^s(p)=-2m\delta^{rs}\quad\&\quad v^{r\dagger}(p)\,v^s(p)=+2E_{\mathbf{p}}\delta^{rs}$$

另外，旋量u,v之间是相互正交的

$$\bar{u}^r(p)\,v^s(p)=\bar{v}^r(p)\,u^s(p)=0$$

下面再考虑其完备关系，对自旋求和

$$\begin{aligned}\sum_{s=1,2}u^s(p)\,\bar{u}^s(p)&=\sum_s\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\ \xi^s\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\ \xi^s\end{pmatrix}\left(\xi^{s\dagger}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}},\ \xi^{s\dagger}\sqrt{p\cdot\sigma}\right)\\ \left(\sum_{s=1,2}\xi^s\xi^{s\dagger}=1\right)&=\sum_s\begin{pmatrix}\sqrt{p\cdot\sigma}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}} & \sqrt{p\cdot\sigma}\sqrt{p\cdot\sigma}\\ \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}} & \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\sqrt{p\cdot\sigma}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}m & p\cdot\sigma\\ p\cdot\bar{\sigma} & m\end{pmatrix}=\gamma\cdot p+m\end{aligned}$$

同理可以证明

$$\sum_{s=1,2}v^s(p)\,\bar{v}^s(p)=\gamma\cdot p-m$$

通常定义Feynman Slash $\langle\text{slashed}|p\rangle=\gamma\cdot p$

可以看到，两旋量u,v的最大不同就是几个特殊的负号，其根本来源就是正频解和负频解相反的符号.另外，注意正交性和完备性关系中旋量和旋量bar的先后顺序带来的影响，这一点很重要.

3.4 Dirac Matrices and Dirac Field Bilinears

除了前面提到的$\bar{\psi}\psi$和$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$可以有Lorentz变换下确定的性质， 对于任意的$\bar{\psi}\Gamma\psi$是否还有这样的性质？定义如下**反对称结合**的gamma矩阵（其中各指标都反对称）：

表格 1.

1	1
γ^μ	4
$\gamma^{\mu\nu}=\gamma^\mu\gamma^\nu$	6(考虑到反对称只有六个独立分量)
$\gamma^{\mu\nu\rho}=\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho$	4（同样是反对称）
$\gamma^{\mu\nu\rho\sigma}=\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma$	1
total	16

可以验证其中每一个都具有好的Lorentz变换下的变换性质，如

$$\begin{aligned}\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu}\psi\to\psi^\dagger\Lambda^\dagger_{\frac{1}{2}}\gamma^0\gamma^{\mu\nu}\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi&=\frac{1}{2}\psi^\dagger\gamma^0\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu-\gamma^\nu\gamma^\mu\right)\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi\\ &=\frac{1}{2}\psi^\dagger\gamma^0\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\left(\gamma^\mu\Lambda_{\frac{1}{2}}\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\gamma^\nu-\gamma^\nu\Lambda_{\frac{1}{2}}\Lambda^{-1}_{\frac{1}{2}}\gamma^\mu\right)\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi\\ \text{由Eq.19}\quad&=\frac{1}{2}\psi^\dagger\gamma^0\left(\Lambda^\mu_\rho\gamma^\rho\Lambda^\lambda_\sigma\gamma^\sigma-\Lambda^\lambda_\sigma\gamma^\sigma\Lambda^\mu_\rho\gamma^\rho\right)\psi\\ &=\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\lambda_\sigma\bar{\psi}\gamma^{\mu\nu}\psi\end{aligned}$$

表格1中最后两项可以通过引入γ^5来进行化简

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -i\frac{1}{4!}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma$$

于是

$$\gamma^{\mu\nu\rho} = i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\sigma\gamma^5 \quad , \quad \gamma^{\mu\nu\rho\sigma} = -i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma^5$$

由于γ^5在后面考虑宇称时发挥了重要的作用，这里对其做一定讨论，γ^5具有如下性质

$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5 \quad , \quad (\gamma^5)^2 = 1 \quad , \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \quad , \quad [\gamma^5, S^{\mu\nu}] = 0$$

证明. 考虑到$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0, (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i$

$(\gamma^5)^\dagger = (i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3)^\dagger = i\gamma^3\gamma^2\gamma^1\gamma^0 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \gamma^5$

其中第二步是用到上面厄米转置关系，而第三步用到γ矩阵之间的反对易关系.

考虑到$(\gamma^0)^2 = 1, (\gamma^i)^2 = -1$

$(\gamma^5)^2 = -\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = 1$

$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = \{i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3, \gamma^\mu\} = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^\mu + i\gamma^\mu\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = 0$

最后一步是因为γ^μ总与其中一个对易，而与其他反对易，从左到右产生三个负号，从而相加为0.

最后一个等式可以有恒等式$[A, \mathrm{BC}] = \{A, B\}C - B\{A, C\}$以及$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0$得到. □

实际上由最后一个等式也可得知，Dirac表示是可约的[13].在Wely基中，可以计算得到

$$\gamma^5 = i\begin{pmatrix} +\sigma^1\sigma^2\sigma^3 & 0 \\ 0 & -\sigma^1\sigma^2\sigma^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可见Dirac旋量中左手旋量作为γ^5本征态本征值为-1，右手旋量作为γ^5本征态本征值为$+1$，这一点在后面讨论宇称时发挥了很大的作用.并可借γ^5重写前表

表格 2.

1	scalar	1
γ^μ	vector	4
$\sigma^{\mu\nu} = \gamma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$	tensor	6
$\gamma^\mu\gamma^5$	pseudo−vector	4
γ^5	pseudo−scalar	1
	total	16

其中类型是由Lorentz变换下相应的变换所得到的，其中pseudo ones代表赝性质，即在宇称变换下会变换符号，但在Lorentz变换下同矢量和标量进行变换.

从vector和pseudo−vector可以定义两种不同的Dirac流

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi \quad ; \quad j^{\mu 5} = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$$

都是Dirac场双线型.由前Dirac方程23,可以得到流守恒

$$\partial_\mu j^\mu = (\partial_\mu\bar{\psi})\gamma^\mu\psi + \bar{\psi}\gamma^\mu(\partial_\mu\psi) = (\mathrm{i}m\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(-\mathrm{i}m\psi) = 0$$

13. Schur Lemma

当把Dirac场耦合上电磁场，将会看到j^μ正是电流密度.但对于$j^{\mu 5}$并不总是守恒

$$\partial_\mu j^{\mu 5}=2\mathrm{im}\bar{\psi}\gamma^5\psi$$

只有当$m=0$时才守恒，这个流称为轴矢流.还可以定义

$$j_L^\mu=\bar{\psi}\gamma^\mu\left(\frac{1-\gamma^5}{2}\right)\psi,\quad j_R^\mu=\bar{\psi}\gamma^\mu\left(\frac{1+\gamma^5}{2}\right)\psi.$$

当$m=0$时它们分别是左、右手粒子的电流密度，且分别守恒.

另外，j^μ和$j^{\mu 5}$分别是下面两变换所对应的Noether流

$$\psi(x)\to e^{i\alpha}\psi(x)\quad;\quad\psi(x)\to e^{i\alpha\gamma^5}\psi(x)$$

它们分别是$U(1)$变换和手征变换，其中手征变换只有在$m=0$的Lagrangian中才具有不变性.

Peskin书中在这小节最后还介绍了Fierz恒等式，但是要在弱作用的四费米理论中才会用到，这里先不进行介绍.

总结一下，截止目前，我们得到了如下结果：

1. 一般Lorentz群生成元的对易关系，也就是Lorentz代数；
2. 在Minkowski时空中矢量和旋量的Lorentz生成元的显式表示；
3. Dirac方程与Dirca Lagrangian;
4. Wely方程.
5. Dirac方程的平面波解，2分量旋量，以及其相关的正交完备关系
6. 得到了所有可能的Lorentz变换下表现良好的$\bar{\psi}\Gamma\psi$
7. 电流密度与轴矢流密度

准备工作就绪，下面进行Dirac场的量子化.

3.5 Quantization of the Dirac Field

$$\mathcal{L}_{\mathrm{Dirac}}=\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu-m)\psi$$

Peskin书中先介绍了**How Not to Quantize the Dirac Field**，说明了为什么不能用等时对易进行量子化，因为最后会得到

$$H=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sum_s\left(E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s-E_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^s\right)$$

b算符所产生的粒子态具有负的能量.另外，如果忽略这个问题继续考虑因果问题，还会得到不同于Klein-Gordan场中正能粒子和负能粒子反向传播的结果，而是两种不同粒子同向传播.最终考虑到是最开始的假设有误，转而采取反对易等时量子化[14]

$$\{\psi_a(\mathbf{x}),\psi_b^\dagger(\mathbf{y})\}=\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta_{ab};$$
$$\{\psi_a(\mathbf{x}),\psi_b(\mathbf{y})\}=\{\psi_a^\dagger(\mathbf{x}),\psi_b^\dagger(\mathbf{y})\}=0.$$

14. Peskin书中还有一些过程预测了为什么应该要进行反对易量子化，详见第55到56面.

考虑到Dirac场的平面波展开形式（Schrodinger表象中）：

$$\psi(\mathbf{x})=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}\sum_{s=1,2}\left(a_{\mathbf{p}}^s u^s(\mathbf{p})+b_{-\mathbf{p}}^s v^s(-\mathbf{p})\right)$$

可得到[15]

$$\{a_{\mathbf{p}}^r,a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=\{b_{\mathbf{p}}^r,b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs}\quad,\qquad \text{else}=0$$

虽然这样还是会得到上面的结果

$$H=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sum_s\left(E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s-E_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^s\right)$$

但此时$\{b_{\mathbf{p}}^r,b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs}$中$b_{\mathbf{p}}^r,b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}$的地位的相等的，也就是可以重新定义一个新的

$$\tilde{b}_{\boldsymbol{p}}^s\equiv b_{\boldsymbol{p}}^{s\dagger};\quad \tilde{b}_{\boldsymbol{p}}^{s\dagger}\equiv b_{\boldsymbol{p}}^s$$

于是$-E_{\mathbf{p}}b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^s=+E_{\mathbf{p}}\tilde{b}_{\boldsymbol{p}}^{s\dagger}\tilde{b}_{\boldsymbol{p}}^s-(\text{const.})$定义其中$a_{\mathbf{p}}^r$和$\tilde{b}_{\boldsymbol{p}}^s$作为湮灭算符，于是就有了正定的哈密顿量

$$H=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sum_s\left(E_{\mathbf{p}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s+E_{\mathbf{p}}\tilde{b}_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\tilde{b}_{\mathbf{p}}^s\right)$$

于是Dirac最开始**感性**的Dirac Sea就有了**具象**的含义，待补充[16].

另外可以看到，由于反对易关系，有$(\tilde{b}^\dagger)^2=0$，这其实就是Pauli不相容，同一个态上不能有两个相同的自旋1/2粒子.实际上，前面所考虑的Klein-Gordan量子化的对易关系$[a,a^\dagger]=1$正是Bose-Einstein统计关系，而现在得到的$\{a_{\mathbf{p}}^r,a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=\{\tilde{b}_{\mathbf{p}}^r,\tilde{b}_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs}$即为Fermi-Dirac统计.

为了后面的方便，从这里开始把$\tilde{b}_{\mathbf{p}}^r$记作$b_{\boldsymbol{p}}^r$.

下面正式进入Dirac场的量子化，考虑Heisenberg绘景下的场算符展开

$$\psi(x)=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{s=1,2}\left(a_{\mathbf{p}}^s u^s(p)e^{-\mathrm{i}p\cdot x}+b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}v^s(p)e^{+\mathrm{i}p\cdot x}\right)$$

$$\bar{\psi}(x)=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}}\sum_{s=1,2}\left(a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\bar{u}^s(p)e^{+\mathrm{i}p\cdot x}+b_{\mathbf{p}}^s\bar{v}^s(p)e^{-\mathrm{i}p\cdot x}\right)$$

产生湮灭算符的反对易关系

$$\{a_{\mathbf{p}}^r,a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=\{b_{\mathbf{p}}^r,b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\}=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p}-\mathbf{q})\delta^{rs}$$

有等时反对易关系（注意由Lagrangian可知，场ψ所对应的正则动量为$\psi^\dagger$）

$$\begin{aligned}\{\psi_a(\mathbf{x}),\psi_b^\dagger(\mathbf{y})\}&=\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{y})\delta_{ab}\\ \{\psi_a(\mathbf{x}),\psi_b(\mathbf{y})\}&=\{\psi_a^\dagger(\mathbf{x}),\psi_b^\dagger(\mathbf{y})\}=0\end{aligned}$$

15. 这里其实将下面产生湮灭算符的反对易关系代入到上面场算符的反对易关系进行验证会更简单.

16. 补充具体的物理

真空态被定义为由$a_{\mathbf{p}}^{r}$和$b_{\mathbf{p}}^{r}$湮灭，Hamiltonian为

$$H=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\sum_s E_{\mathbf{p}}\left(a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^{s}+b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^{s}\right)$$

其中省略了一个交换原来的b,$b^\dagger$带来的无穷大因子.可见真空处于能量最低态，这是合理的.另外，考虑动量

$$\mathbf{P}=\int d^3x\psi^\dagger\left(-i\nabla\right)\psi=\int\frac{d^3x}{(2\pi^3)}\sum_s\mathbf{p}\left(a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^{s}+b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^{s}\right)$$

可见真空动量为0，且$a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$和$b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$都产生了能量为$E_{\mathbf{p}}$动量为$\mathbf{p}$的粒子，分别为**fermions**和**antifermions**.

下面再考虑场在Lorentz变换下的行为是否符合我们之前的预期，但这里书中采用的是主动变换，而不同于章节开始时所用到的被动变换[17].考虑到

$$|\mathbf{p},s\rangle\equiv\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle\text{以及}\langle\mathbf{p},r||\boldsymbol{q},s\rangle=2E_{\mathbf{p}}(2\pi)^3\delta^{(3)}(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{q})\delta^{\mathrm{rs}}$$

可以推断出对Hilbert空间中态的Lorentz变换是幺正的，因为第二个式子是Lorentz不变的.另外，由第一个式子可知：（记Lorentz变换$U(\Lambda)=U$）

$$\sqrt{2E_{\Lambda\mathbf{p}}}a_{\Lambda\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle=|\Lambda\boldsymbol{p},s\rangle=U|\mathbf{p},s\rangle=U\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle=U\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}U^{-1}|0\rangle$$

也即

$$U\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}U^{-1}=\sqrt{2E_{\Lambda\mathbf{p}}}a_{\Lambda\mathbf{p}}^{s\dagger}\quad,\qquad\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}\text{是一个Lorentz不变量}$$

所以对于

$$\begin{aligned}
U\psi(x)U^{-1} &= U\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\sum_{s=1,2}\left(\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}a_{\mathbf{p}}^{s}u^s(p)e^{-\mathrm{ip}\cdot x}+\ldots\right)U^{-1}\\
(\tilde{p}=\Lambda p) &= \frac{d^3\tilde{p}}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\tilde{\boldsymbol{p}}}}\sum_{s=1,2}\left(\sqrt{2E_{\tilde{\boldsymbol{p}}}}a_{\tilde{\boldsymbol{p}}}^{s}u^s(\Lambda^{-1}\tilde{p})(p)e^{-i\tilde{p}\cdot\Lambda x}+\ldots\right)\\
(u^s(\tilde{p})\text{ is spinor}) &= \frac{d^3\tilde{p}}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\tilde{\boldsymbol{p}}}}\sum_{s=1,2}\left(\sqrt{2E_{\tilde{\boldsymbol{p}}}}a_{\tilde{\boldsymbol{p}}}^{s}\Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}u^s(\tilde{p})(p)e^{-i\tilde{p}\cdot\Lambda x}+\ldots\right)\\
&= \Lambda_{\frac{1}{2}}^{-1}\psi(\Lambda x)
\end{aligned}$$

可见与$\phi_a(x)\to M_{\mathrm{ab}}(\Lambda)\phi_b(\Lambda^{-1}x)$是刚好相反的，即被动观点下，直接对坐标系进行Lorentz变换所得到的结果与主动观点刚好相反，这是合理的.而且可以看到，结果是与前面所得到的结果一致的，也就是场ψ按旋量进行变换.

关于Dirac场两个更重要的量子数，就是其角动量和守恒荷.其虽然我们在前面已经提到了自旋和相反电荷相关的描述，但都只是定性地一些对应，下面通过计算说明.由于Peskin中最开始用主动观点推导得到的Noether流，所以这里用主动观点$\psi(x)\to\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x)$，考虑Noether定理

$$\delta\psi=\Lambda_{\frac{1}{2}}\psi(\Lambda^{-1}x)-\psi(x)$$

17. 在本Note中没有写入书中开始的一些内容，这里进行一些补充：主动观点下，保持坐标系不变而对场进行变换后的结果：考虑到新场在新位置的值等于旧场在旧位置的值（注意坐标系没有改变，这里的新坐标是指原来旧场中的旧点随着场变换而新得到的点在坐标系中的坐标，比如考虑原来有一峰值在x处，变换后在Λx处了，坐标系没有发生改变），于是有$\phi'(x')=\phi(x)$，也就是$\phi'(\Lambda x)=\phi(x)$，或者说$\phi'(x)=\phi(\Lambda^{-1}x)$,最后再考虑具体场位形在Lorentz变换下的响应，得到的结果就是Note中第一个式子$\phi_a(x)\to M_{\mathrm{ab}}(\Lambda)\phi_b(\Lambda^{-1}x)$.

简单起见先考虑前面考虑过的无穷小变换$\omega_{12}=-\omega_{21}=\theta$，于是有

$$\Lambda_{\frac{1}{2}}=1-\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}=1-\frac{i}{2}\theta\Sigma^3 \quad , \quad \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \to \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -\theta & 0 \\ 0 & \theta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)^{-1} \begin{pmatrix} t \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ x+\theta y \\ -\theta x+y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\delta\psi(x)=\left(1-\frac{i}{2}\theta\Sigma^3\right)\psi(t,x+\theta y,y-\theta x,z)-\psi(x)=-\theta\left(x\partial_y-y\partial_x+\frac{i}{2}\Sigma^3\right)\psi(\theta)\equiv\theta\Delta\psi$$

时间和空间方向Noether流分别为

$$j^0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_0\psi)}\Delta\psi=-i\bar{\psi}\gamma^0\left(x\partial_y-y\partial_x+\frac{i}{2}\Sigma^3\right)\psi$$

$$\boldsymbol{J}=\int d^3x\psi^\dagger\left(\mathbf{x}\times(-i\nabla)+\frac{\boldsymbol{\Sigma}}{2}\right)\psi$$

对于自旋在静止系中考虑即可，再考虑J_z，有

$$\begin{aligned} J_z &= \int d^3x\int\frac{d^3p\,d^3p'}{(2\pi)^6}\frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}2E_{\mathbf{p}'}}}e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}}e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \\ &\quad\times\sum_{r,r'}\left(a_{\mathbf{p}'}^{r'\dagger}u^{r'\dagger}(\mathbf{p}')+b_{-\mathbf{p}'}^{r'}v^{r'\dagger}(-\mathbf{p}')\right)\frac{\Sigma^3}{2}\left(a_{\mathbf{p}}^{r}u^{r}(\mathbf{p})+b_{-\mathbf{p}}^{r\dagger}v^{r}(-\mathbf{p})\right) \end{aligned}$$

考虑将其作用到态$a_0^{s\dagger}|0\rangle$上， 从而可以得到该粒子态的角动量.但这里使用一个trick， 由于J_z作用到真空结果为0， $J_za_0^{s\dagger}|0\rangle=[J_z,a_0^{s\dagger}]|0\rangle$， 注意到$J_z$中只有$a_{\mathbf{p}'}^{r'\dagger}a_{\mathbf{p}}^{r}$项可能和该项得到非0的结果，即$[a_{\mathbf{p}}^{r\dagger}a_{\mathbf{p}}^{r},a_0^{s\dagger}]=(2\pi)^3\delta^{(3)}(\mathbf{p})a_0^{r\dagger}\delta^{rs}$，于是

$$J_za_0^{s\dagger}|0\rangle=\frac{1}{2m}\sum_r\left(u^{r\dagger}(0)\frac{\Sigma^3}{2}u^r(0)\right)a_0^{r\dagger}|0\rangle=\sum_r\left(\xi^{r\dagger}\frac{\sigma^3}{2}\xi^r\right)a_0^{r\dagger}|0\rangle$$

当取$\xi^r=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，可以得到态$a_0^{s\dagger}|0\rangle$本征值为1/2；而取$\xi^r=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$则其本征值为-1/2.这正是所希望的电子自旋.类似的可以计算反费米子，得到刚好相反的结果，因为上面对易关系中对于反费米子而言是相反的，多出来一个负号，所以最后结果都刚好相反.总的来说：

$$J_za_0^{s\dagger}|0\rangle=\pm\frac{1}{2}a_0^{s\dagger}|0\rangle,\quad J_zb_0^{s\dagger}|0\rangle=\mp\frac{1}{2}b_0^{s\dagger}|0\rangle$$

最后还剩下守恒荷， 虽然前面已经直接给出了电流密度为$j^\mu=\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$， 但是没有解释为什么这个守恒流是荷流密度.这其实是$U(1)$对称性的结果， 考虑一无穷小的规范变换$\psi\to e^{-i\alpha}\psi=(1-i\alpha)\psi$， 于是$\Delta\psi=-i\alpha\psi$，对应的守恒流就是$j^\mu=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}\Delta\psi=\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$.其守恒荷为

$$Q=\int d^3x\bar{\psi}\gamma^0\psi=\int d^3x\psi^\dagger\psi=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\Sigma_s(a_{\mathbf{p}}^{r\dagger}a_{\mathbf{p}}^{r}+b_{-\mathbf{p}}^{s}b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger})=\int\frac{d^3p}{(2\pi)^3}\Sigma_s(a_{\mathbf{p}}^{r\dagger}a_{\mathbf{p}}^{r}-b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{-\mathbf{p}}^{s})$$

其中第三步用到了旋量之间的正交关系， 最后一步省略了一个无穷大因子[18].可见$a_{\mathbf{p}}^{r\dagger}$可以产生一个带+1荷的费米子，$b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$产生带-1荷的反费米子.

18. Question为什么可以省略

The Dirac Propagator

$$
\begin{aligned}
\langle 0|\,\psi_a(x)\,\bar{\psi}_b(y)\,|0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\sum_s\, u_a^s(p)\,\bar{u}_b^s(p)\,e^{-ip\cdot(x-y)} \\
&= (i\partial\!\!\!/_x+m)_{ab}\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}e^{-ip\cdot(x-y)}, \\
\langle 0|\,\bar{\psi}_b(y)\,\psi_a(x)\,|0\rangle &= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}\sum_s\, v_a^s(p)\,\bar{v}_b^s(p)\,e^{-ip\cdot(y-x)} \\
&= -(i\partial\!\!\!/_x+m)_{ab}\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3}\frac{1}{2E_{\mathbf{p}}}e^{-ip\cdot(y-x)}
\end{aligned}
$$

有Feynman传播子

$$
\begin{aligned}
S_F(x-y) &= \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\frac{i\left(p\!\!\!/+m\right)}{p^2-m^2+i\epsilon}e^{-ip\cdot(x-y)} \\
&= \begin{cases} \langle 0|\,\psi(x)\,\bar{\psi}(y)\,|0\rangle & \text{for } x^0>y^0 \text{(close contour below)} \\ -\langle 0|\,\bar{\psi}(y)\,\psi(x)\,|0\rangle & \text{for } x^0<y^0 \text{(close contour above)} \end{cases} \\
&\equiv \langle 0|\,T\psi(x)\,\bar{\psi}(y)\,|0\rangle
\end{aligned}
$$